

**LAPORAN TUGAS BESAR: INTEROPERABILITAS SISTEM
INTEGRASI MULTI-PLATFORM PADA APLIKASI
MONITORING MAHASISWA**



**Dosen Pengampu:
Wiktasari, S.T., M.Kom.**

Disusun oleh: Muhammad Raafi Hariyadi 4.33.25.8.03

**PROGRAM STUDI TEKNIK REKAYASA KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI
SEMARANG 2026**

1. Latar Belakang

Dalam era pengembangan aplikasi modern, sebuah sistem tidak lagi berdiri sendiri (*siloed system*). Kemampuan sebuah aplikasi untuk berkomunikasi, bertukar data, dan berinteraksi dengan sistem lain secara aman dan efisien dikenal sebagai Interoperabilitas.

Pada proyek pembaruan aplikasi monitoring mahasiswa ini, masalah utama yang diselesaikan adalah keterbatasan fungsionalitas akibat data yang bersifat statis dan terisolasi. Mahasiswa membutuhkan pelaporan aktivitas yang valid, kontekstual, dan dinamis. Oleh karena itu, dilakukan refaktorisasi arsitektur untuk menerapkan tiga tingkat interoperabilitas:

- Interoperabilitas Eksternal: Menghubungkan aplikasi dengan *third-party service* (OpenWeather API) melalui protokol HTTP RESTful untuk menyajikan data iklim lokal secara *real-time* saat mahasiswa melakukan presensi atau pengisian log aktivitas.
- Interoperabilitas Backend & Portabilitas Data: Sinkronisasi terpusat dengan Supabase DB menggunakan token autentikasi terenkripsi, serta penyediaan fitur ekspor data riwayat aktivitas mahasiswa ke dalam format universal Komparasi Nilai Terpisah (CSV) agar dapat dibaca oleh perangkat lunak spreadsheet eksternal seperti Microsoft Excel.
- Interoperabilitas Internal (Reactive State Sharing): Sinkronisasi data antar-modul di dalam subsistem aplikasi (halaman Profil dan halaman Notifikasi) secara asinkron menggunakan pengontrol *state sharing memory* (ReminderConfig).

2. Arsitektur Sistem

Sistem ini menerapkan arsitektur *Multi-Tier Client-Server-Service Architecture* untuk menjamin kelancaran pertukaran data lintas platform.

- **Presentation Layer (Flutter Engine):** Bertindak sebagai konsumen data utama yang merender antarmuka berbasis komponen (*widget tree*).
- **Inter-Module State Sharing Layer:** Memanfaatkan *ValueNotifier architecture* untuk mendistribusikan parameter interval pengingat (*reminderIntervalHours*) secara *reactive* tanpa memicu *overhead* siklus render CPU.
- **Data Integration Layer (External & Backend):** Menggunakan pustaka *http* untuk interaksi data eksternal tidak sinkron (*asynchronous REST*) dan pustaka *supabase_flutter* untuk pengelolaan persistent storage melalui *Row Level Security (RLS)*.

3. Diagram Sekuensial: Integrasi Data Cuaca Lintas Sistem

Diagram berikut menjelaskan bagaimana komponen dasbor berinteraksi dengan API eksternal dan menangani kegagalan (*fault tolerance*) jika otorisasi token ditolak (Error 401).

Freezing), fungsi panggilan menggunakan struktur *Future asinkron* dengan pembatasan waktu tunggu (*timeout mechanism*):

```
Future<void> _fetchLocalWeatherData() async {

    setState(() => _isLoadingWeather = true);

    // CONFIGURATION NOTE: Replace with your verified OpenWeather API token key
    string

    const String openWeatherApiKey = "bcaf0105e9b7bed13d891e06197c1af3";

    const String targetCity = "Wonosobo";

    try {

        final response = await http.get(Uri.parse(

'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=$targetCity&units=metric&appid=$
openWeatherApiKey'

        )).timeout(const Duration(seconds: 4));

        if (response.statusCode == 200) {

            final Map<String, dynamic> data = jsonDecode(response.body);

            setState(() {

                _temperatureStr = "${data['main']['temp'].toStringAsFixed(1)}°C";

                _weatherDescription =
data['weather'][0]['description'].toString().toUpperCase();

                _isLoadingWeather = false;

            });

        } else {

            throw "Bad Gateway Payload";

        }

    } catch (e) {
```

```

    setState(() {
      _temperatureStr = "27.0°C"; // Elegant local static fallback state

      _weatherDescription = "SUNNY ISOLATED CLOUDS (DEMO)";

      _isLoadingWeather = false;

    });
  }
}

```

B. Sinkronisasi Antar-Modul (State Sharing System)

Supaya preferensi interval waktu dari halaman profil terkirim ke halaman notifikasi tanpa pemanggilan database berulang, diimplementasikan arsitektur pengontrol global:

```

class ReminderConfig {

  static final ValueNotifier<double> reminderIntervalHours =
ValueNotifier<double>(2.0);

}

```

```

ValueListenableBuilder<double>(

  valueListenable: ReminderConfig.reminderIntervalHours,

  builder: (context, hours, child) {

    return Column(

      children: [

        Row(

          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,

          children: [

            Text('Loop Cycle:', style: TextStyle(color:

```

```

Colors.grey.shade600, fontSize: 13)),

        Text('${hours.toStringAsFixed(1)} Hours', style: const
TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, color: Color(0xFF0084FF), fontSize: 14)),

        ],

    ),

    Slider(

        value: hours,

        min: 1.0,

        max: 12.0,

        divisions: 22,

        activeColor: const Color(0xFF0084FF),

        inactiveColor: Colors.grey.shade200,

        onChanged: (newValue) {

            ReminderConfig.reminderIntervalHours.value = newValue;

        },

    ),

```

6. Testing

Pengujian dilakukan untuk membuktikan ketahanan sistem interoperabilitas terhadap skenario kendala jaringan dan kesalahan token data:

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Pengujian Token API Cuaca Valid	Aplikasi sukses melakukan parsing JSON dan menampilkan suhu <i>real-time</i> di dasbor.	PASSED
TC-02	Pengujian Token API Tidak Valid (Error 401)	Sistem menangkap status kode 401, mencegah aplikasi keluar paksa (<i>crash</i>), dan mengaktifkan data <i>fallback</i> lokal secara elegan.	PASSED
TC-03	Pengujian Modifikasi Slider Preferensi Waktu	Mengubah slider waktu di profil langsung memperbarui string teks template pengingat kehadiran di halaman Notifikasi seketika.	PASSED
TC-04	Pengujian Ekspor Eksternal (CSV)	Data log berhasil diubah menjadi format biner CSV terkompresi dan memicu sistem lembar berbagi dokumen (<i>native share sheet</i>) perangkat OS.	PASSED

7. Hasil dan Analisis

Analisis Interoperabilitas dan Kinerja Sistem:

1. Ketahanan Terhadap Kegagalan Layanan (Fault-Tolerant Design):
Penanganan kesalahan terbukti andal. Ketika OpenWeather API mengembalikan kode respons kegagalan **401 Invalid API Key** atau terjadi gangguan koneksi internet, antarmuka pengguna tidak mengalami disfungsi. Logika *fallback control* menjamin UI tetap menampilkan data estimasi aman terintegrasi.
2. Efisiensi Manajemen State: Pemanfaatan **ValueNotifier** dalam arsitektur **ReminderConfig** memangkas kebutuhan memori komputasi secara signifikan. Data perubahan jam pengingat dari halaman profil dapat langsung digunakan di halaman notifikasi secara instan tanpa membutuhkan *database polling* (proses cek berulang ke server backend Supabase), yang berpotensi memboroskan kuota *bandwidth internet* pengguna.
3. Portabilitas Informasi: Pemanfaatan generator string CSV dinamis berbasis data PostgreSQL sukses mengatasi masalah kompatibilitas sistem data. Mahasiswa kini dapat memindahkan berkas riwayat mentah dari database komputasi awan ke perangkat lunak desktop manapun untuk keperluan verifikasi akademik lebih lanjut secara fleksibel.